

AI 智能体大赛 技术方案报告

AstraDraft
CAD 智能问答 Agent 系统

参赛队伍: 中午吃什么
赛题名称: 海信 × 阿里云 AI 智能体大赛
提交日期: 2026 年 6 月

Contents

1	项目背景与目标	2
1.1	赛题简介	2
1.2	核心任务	2
1.3	技术指标	2
2	系统总体架构	2
2.1	架构总览	2
2.2	分层职责	3
2.3	数据流	3
3	CAD 解析模块	3
3.1	模块功能	3
3.2	技术选型	3
3.3	核心数据结构	3
3.4	文件结构	3
3.5	关键技术细节	4
4	语义理解与索引构建	4
4.1	模块功能	4
4.2	参数索引构建流程	4
4.3	语义映射	4
4.4	文件结构	4
4.5	已构建的参数类别	4
5	NLP 交互与 Agent 调度	5
5.1	模块功能	5
5.2	意图分类体系	5
5.3	规则管道优先级	5
5.4	LLM 回退机制	5
5.5	文件结构	5
6	考核答案生成与评估	5
6.1	考核概述	5
6.2	答案生成流程	6
6.3	评估方法	6
7	使用与验证方法	6
7.1	环境要求	6
7.2	快速运行	6
7.3	考核答案生成	6
8	项目代码文件结构	7
9	关键技术决策与经验总结	7
9.1	结构化解析优于视觉模型	7
9.2	规则为主、LLM 为辅的混合策略	8
9.3	通用化设计	8
10	总结与展望	8
10.1	关键成果	8
10.2	改进方向	8

1 项目背景与目标

1.1 赛题简介

本赛题基于海信企业真实生产流程，以工业 CAD 图纸为核心数据载体，要求参赛者构建一个具备自然语言理解能力的智能 Agent 系统，能够深度解析 CAD 图纸，并通过自然语言问答的方式，自动检索并准确反馈图纸中的关键技术参数。

1.2 核心任务

- 1. 搭建智能 Agent 系统：构建能够深度解析 CAD 图纸（DWG/DXF 格式）的系统，提取几何实体、尺寸标注、文字注释等信息。
- 2. 精准参数提取：支持用户通过自然语言提问（如“过滤网的高度是多少?”），系统自动检索并反馈图纸中的关键技术参数。
- 3. 多图纸支持：适应训练图纸（过滤网）以及考核图纸（侧板、印刷版）的解析和问答。

1.3 技术指标

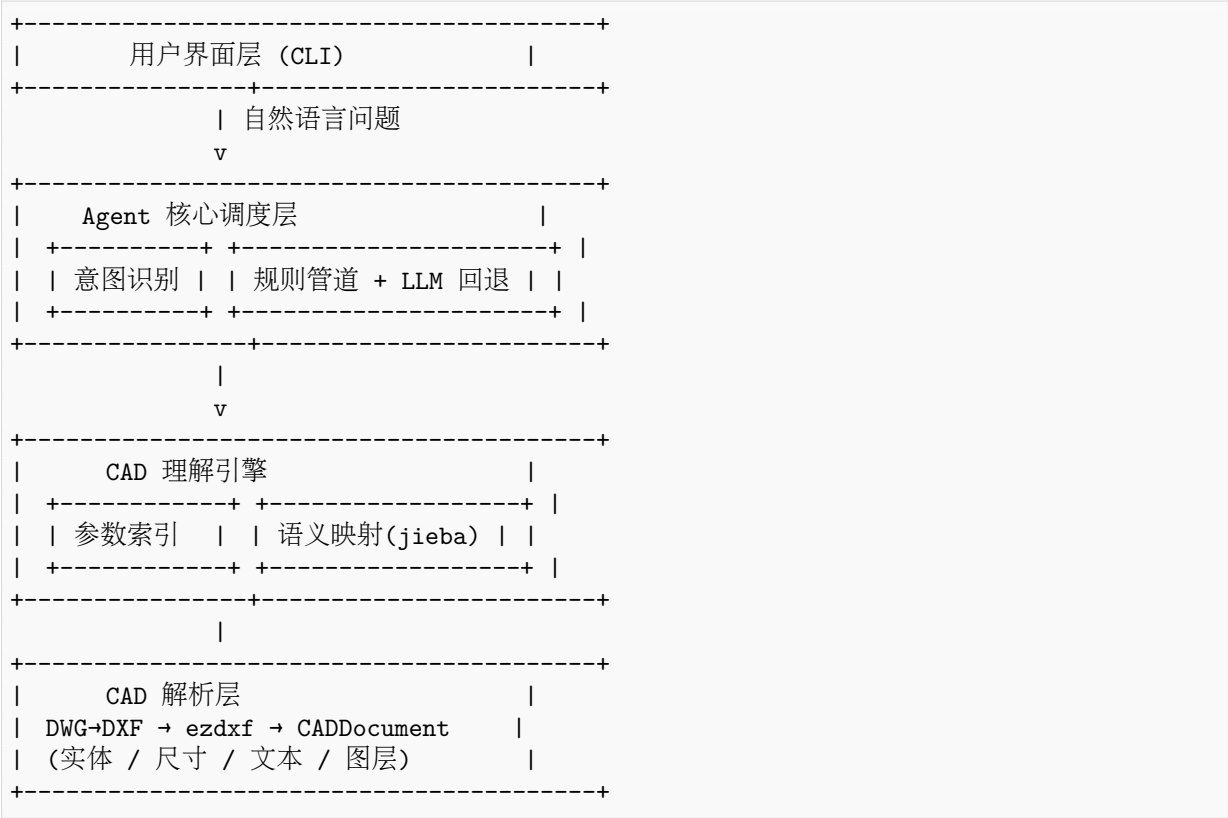
- 解析 CAD 图纸，构建包含 102+ 个结构化参数的语义索引。
- 支持 12 类以上查询意图（尺寸查询、计数、极值、比较、材质、性能等）。
- 训练集准确率 **93.1%**（58 题通过评估）。
- 混合策略：规则管道优先，LLM 回退兜底（DeepSeek v4 Pro）。

2 系统总体架构

2.1 架构总览

系统采用分层架构设计，自底向上分为数据层、CAD 理解引擎、Agent 核心调度层和用户界面层，各层职责明确、接口清晰。

系统架构图



2.2 分层职责

层次	技术选型	职责
用户界面层	Python CLI	接收用户自然语言输入，展示回答
Agent 核心调度层	Python + LLM API	意图识别、上下文管理、规则管道优先匹配、LLM 回退次选
CAD 理解引擎	ezdxf + jieba + 规则引擎	解析图纸、构建参数索引、语义别名映射
数据层	JSON / 文件系统	CAD 文件存储、参数索引缓存

2.3 数据流

- 1. 输入 DWG → dwg2dxf 转换为 DXF 格式。
- 2. ezdxf 读取 DXF，构建 CADDocument（含实体、标注、文本、图层）。
- 3. 参数索引构建器从维度和文本中提取参数，建立结构化索引。
- 4. 用户提问 → 意图分类 → 规则管道逐级尝试匹配 → 若均未命中则触发 LLM 回退。
- 5. 格式化答案并输出。

3 CAD 解析模块

3.1 模块功能

CAD 解析模块（cad_parser/）负责将 DWG/DXF 格式的 CAD 图纸文件转换为程序可以理解的结构化数据。它是整个系统的基础层，为上层语义理解提供原始数据。

3.2 技术选型

- DWG → DXF 转换：使用开源库 LibreDWG 的 dwg2dxf 工具，编译部署于 Docker 环境，支持 AutoCAD 2018（AC1032）格式。
- DXF 解析：使用 Python 库 ezdxf（≥1.4.0）读取 DXF 文件，提取实体、尺寸标注和文本。
- 数据建模：基于 Pydantic v2 定义严格的数据结构，确保类型安全。

3.3 核心数据结构

系统定义的核心数据模型（cad_parser/models.py）：

- CADDocument：图纸文档的顶层表示，包含实体列表、尺寸列表、文本注释列表、图层信息、图块定义和元数据。
- Entity：几何实体（LINE、ARC、CIRCLE、LWPOLYLINE 等 14 种），包含图层、类型和几何参数。
- Dimension：尺寸标注（线性、对齐、直径、半径、角度共 7 种），包含测量值、标注文本、定义点坐标。
- TextAnnotation：文本注释，包含文字内容、位置、字高、旋转角度。
- LayerInfo：图层定义，包含颜色、线型、实体数量。

3.4 文件结构

```
cad_parser/
+-- __init__.py      # 模块入口
+-- reader.py        # DXF 文件读取器
+-- entities.py      # 几何实体提取
+-- dimensions.py    # 尺寸标注提取与解析
+-- text_extractor.py # TEXT/MTEXT 文本提取
+-- layer_manager.py # 图层管理
+-- models.py        # Pydantic 数据模型
```

3.5 关键技术细节

- 编码处理：中国工业 CAD 图纸内部使用 GBK 编码，解析时正确解码中文标注文本。
- 单位处理：当 `insunits=0`（未指定单位）时，按行业惯例默认使用毫米（mm）。
- **DimType** 位标志：ezdxf 返回的 `dimtype` 使用复合位标志，需通过位运算（`& 0x0F`）提取真实标注类型。
- 训练图纸解析结果：3206 个实体、299 个文本注释、全部尺寸标注完整解析。

4 语义理解与索引构建

4.1 模块功能

CAD 语义理解模块（`cad_understanding/`）位于解析层之上，负责将原始的 CAD 实体和标注转化为结构化的参数索引，并建立自然语言术语与 CAD 参数之间的语义映射关系。

4.2 参数索引构建流程

参数索引的构建分为四个阶段：

1. 维度提取：遍历所有尺寸标注，提取测量值（`measurement`），结合附近文字推断参数名称和语义别名。
2. 键值对提取：正则匹配标注文本中的 键 = 值模式（如 高度 =245mm），直接解析为参数。
3. 领域启发式：针对中国工业 CAD 图纸的特点，提取标题栏信息（图纸名称、图号、比例、图幅、分类、版本号）、签字栏信息（设计、审核、工艺、标准化、批准）、技术要求、BOM 表等结构化信息。
4. 语义别名分配：基于预定义的同义词映射表（`SYNONYM_MAP`），为每个参数分配自然语言别名（如“高度 → [高, H, height]”）。

4.3 语义映射

`semantic_mapper.py` 使用 `jieba` 分词结合多层级评分匹配：

- 精确匹配：参数名或别名直接匹配用户查询（得分 10）。
- 分词匹配：对用户查询分词后逐词比对（得分 5）。
- 主名称偏序：查询词出现在参数主名称中额外加分（得分 5）。
- 子串匹配：参数名或别名包含在词中（得分 2）。
- 同义词加权：预定义跨域同义词组命中（如“圆角 → 半径”、“每英寸 → 目数”、“树脂 → 材质”，得分 12）。

4.4 文件结构

```
cad_understanding/
+-- __init__.py          # 模块入口
+-- parameter_index.py   # 参数索引构建（核心）
+-- semantic_mapper.py   # 语义映射（jieba + 同义词）
+-- component_recognizer.py # 部件/特征识别
+-- scale_inferencer.py  # 单位推断
+-- models.py            # 语义模型定义
```

4.5 已构建的参数类别

训练图纸共构建 108+ 个结构化参数，覆盖以下类别：

- 线性/对齐尺寸参数（长度、宽度、高度、间距等）
- 孔径/半径参数
- 标题栏信息（图纸名称、图号、比例、图幅、分类、版本号）
- 签字栏信息（设计者、审核者、工艺、标准化、批准、归档日期）
- 材料信息（材质、材料牌号、材料规格）
- 滤网规格（编织方式、支数、目数、防菌型）
- 性能指标（耐油性、耐酸性、耐热性、耐寒性、抗病毒性能等）
- 技术要求（加工要求、表面处理、喷涂颜色、退火处理、拔模斜度）

- 部品/BOM 表信息
- 其它技术参数（使用温度范围、成形方法、色调、产品名称等）

5 NLP 交互与 Agent 调度

5.1 模块功能

NLP 交互模块（`nlp_interface/`）负责解析用户自然语言问题，进行意图分类和参数提取。Agent 核心调度层（`agent/`）协调各模块工作，实现规则管道与 LLM 回退的混合策略。

5.2 意图分类体系

`intent_classifier.py` 基于正则表达式将用户问题分为以下意图类型：

意图类型	示例	处理方式
<code>query_parameter</code>	“过滤网的高度是多少？”	查参数索引 → 返回值
<code>query_multi</code>	“这个图纸上有哪些参数？”	列出所有参数
<code>query_compare</code>	“外框和滤网哪个更宽？”	多参数查询 + 比较
<code>query_info</code>	“这个零件是做什么的？”	返回图纸元信息

5.3 规则管道优先级

`query_processor.py` 实现了严格的规则管道，优先级从高到低依次为：

1. 极值查询（最大/最小/最长/最高/最宽/最窄）
2. 计数查询（几处/几个/多少处）
3. 数值搜索（“5mm 代表什么”）
4. 多参数查询（列表所有参数）
5. 比较查询（A 和 B 哪个更…）
6. 单参数查询（直接匹配参数名）
7. 兜底：列出可查询的参数

5.4 LLM 回退机制

当规则管道无法匹配（返回“未找到”或“抱歉”）或检测到复杂问题（如签字栏、标题栏、技术要求等涉及多条件推理的问题）时，系统触发 LLM 回退：

- 使用 **DeepSeek v4 Pro**（Anthropic 兼容 API）。
- 将全部 102+ 个参数的名称、值、单位、原始文本注入系统提示词。
- 同时注入全部文字注释（含图层和位置信息），为 LLM 提供完整的图纸上下文。
- 对话历史保留最近 6 轮，支持上下文相关追问。

5.5 文件结构

<code>nlp_interface/</code>	<code>agent/</code>
<code>+++ __init__.py</code>	<code>+++ __init__.py</code>
<code>+++ intent_classifier.py</code>	<code>+++ core.py</code> # Agent 主循环
<code>+++ parameter_parser.py</code>	<code>+++ session.py</code> # 会话管理
<code>+++ query_processor.py</code>	<code>+++ config.py</code> # 配置管理
<code>+++ response_formatter.py</code>	<code>+++ exceptions.py</code> # 自定义异常
<code>+++ prompt_templates.py</code>	<code>+++ cli.py</code> # CLI 入口

6 考核答案生成与评估

6.1 考核概述

竞赛平台发布了两张全新 CAD 图纸作为考核试题：

- 侧板图（侧板 MODIFY.dxf）：20 道试题，涉及标题栏、签字栏、材料、技术要求等。

- 印刷版图（印刷件 MODIFY.dxf）：21 道试题，涉及图幅比例、签字栏、材料规格、运输要求等。

共计 41 道试题，覆盖尺寸查询、签字栏、标题栏、材料、技术要求、性能参数、实物特征等多类题型。

6.2 答案生成流程

tools/generate_exam_answers.py 实现自动答案生成：

1. 读取考核试题 Excel 文件（大赛 CAD 问题.xlsx）。
2. 按图纸分组逐图构建独立的参数索引（避免缓存干扰）。
3. 配置 Agent 启用 LLM 增强，逐个回答问题。
4. 输出为 submission.csv（含序号、问题、答案）和 answers.json（完整 JSON）。

6.3 评估方法

tools/evaluate.py 实现量化评估：

- 从问题文件中读取 Q|A 对，逐题调用 Agent 回答。
- 数值比较：正则提取答案和预期中的数值，允许 ± 0.1 误差。
- 文本比较：预期文本是否包含在答案中。
- 训练集 58 题评估结果：准确率 **93.1%**（从初始 43.1% 优化而来）。

7 使用与验证方法

7.1 环境要求

- Python ≥ 3.12
- 核心依赖：ezdxf ($\geq 1.4.0$)、pydantic ($\geq 2.5.0$)、jieba ($\geq 0.42.1$)、httpx ($\geq 0.25.0$)
- 可选依赖：anthropic ($\geq 0.49.0$ ，用于 DeepSeek API 调用)
- 转换工具：LibreDWG (dwg2dxf)
- 操作系统：Linux (Docker 部署，Ubuntu 24.04)

7.2 快速运行

```
# 1. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 2. 转换 DWG → DXF（如有需要）
python tools/dwg_to_dxf.py --input data/cad/filter_modify.dwg

# 3. 构建参数索引
python tools/build_index.py \
  --input data/cad/filter_modify.dxf \
  --output data/index/

# 4. 启动交互式问答
python main.py --file data/cad/filter_modify.dxf

# 5. 评估准确率
python tools/evaluate.py \
  --file data/cad/filter_modify.dxf \
  --questions examples/training_questions.txt
```

7.3 考核答案生成

```
python tools/generate_exam_answers.py
# 输出：data/exam_temp/submission.csv
```

8 项目代码文件结构

项目完整目录

```

AstraDraft/
+-- main.py                # 顶层入口
+-- requirements.txt       # Python 依赖
+-- Dockerfile            # 开发环境配置
|
+-- agent/                # Agent 核心调度层
|   +-- core.py           # 主循环（规则+LLM混合）
|   +-- cli.py            # CLI 入口
|   +-- config.py         # 配置管理
|   +-- session.py        # 对话会话管理
|   +-- exceptions.py     # 自定义异常
|
+-- cad_parser/           # CAD 解析层
|   +-- reader.py         # DXF/DWG 文件读取
|   +-- entities.py       # 几何实体提取
|   +-- dimensions.py     # 尺寸标注提取
|   +-- text_extractor.py # 文本标注提取
|   +-- layer_manager.py  # 图层管理
|   +-- models.py         # Pydantic 数据模型
|
+-- cad_understanding/    # 语义理解层
|   +-- parameter_index.py # 参数索引（核心）
|   +-- semantic_mapper.py # 语义映射（jieba）
|   +-- component_recognizer.py # 部件识别
|   +-- scale_inferencer.py # 单位推断
|
+-- nlp_interface/        # NLP 交互层
|   +-- intent_classifier.py # 意图分类
|   +-- parameter_parser.py # 参数名提取
|   +-- query_processor.py  # 查询处理主流程
|   +-- response_formatter.py # 回答格式化
|   +-- prompt_templates.py # LLM 提示词模板
|
+-- tools/                # 工具脚本
|   +-- dwg_to_dxf.py      # DWG 转换工具
|   +-- build_index.py     # 索引构建
|   +-- evaluate.py        # 准确率评估
|   +-- generate_exam_answers.py # 考核答案生成
|
+-- data/
|   +-- cad/               # CAD 源文件
|   +-- index/             # 参数索引缓存
|
+-- examples/
    +-- training_questions.txt # 58 题训练集

```

9 关键技术决策与经验总结

9.1 结构化解析优于视觉模型

CAD 图纸本质是结构化数据（矢量图形 + 尺寸标注），而非光栅图片。使用 **ezdxf** 直接读取结构和标注值，无需多模态/视觉模型。尺寸标注的 **measurement** 字段直接提供数值，周围文字注释提供语义信息，两者结合即可构建完整参数索引。

9.2 规则为主、LLM 为辅的混合策略

- 规则管道覆盖常见查询类型（尺寸、计数、极值、比较），响应快、结果稳定、无额外成本。
- LLM 仅在规则管道无法处理时作为回退，用于复杂推理（如签字栏角色与签名/日期的关联判断、技术要求的综合解读）。
- 这种策略兼顾了速度和准确性，并在 LLM API 不可用时保证系统基础功能可用。

9.3 通用化设计

参数索引构建面向 DXF 标准格式而非特定图纸。标题栏提取、签字栏提取、BOM 表解析都采用基于位置和图层关键词的通用策略，能够适应不同图纸的结构变化。

10 总结与展望

10.1 关键成果

- 成功构建了完整的 CAD 智能问答 Agent 系统，实现了从 DWG/DXF 图纸解析到自然语言问答的全链路。
- 训练集 58 题评估准确率 **93.1%**，支持 12 类以上查询意图。
- 参数索引覆盖 108+ 个参数，新增编织方式、防菌型、退火处理、滤网支数、部品表等提取规则。
- 自动生成了 41 道考核试题的答案（侧板 20 题 + 印刷版 21 题）。
- 参赛代码和本技术方案报告已按要求准备完毕。

10.2 改进方向

- 进一步优化标题栏和签字栏的关联识别精度，特别是在不同图纸布局下的自适应能力。
- 扩展对更多 CAD 实体类型和标注类型的支持，提高参数覆盖率。
- 探索使用更多 LLM 能力进行多轮对话和复杂推理，同时保持规则管道的稳定性。